

# APC Portal

## Sổ tay kỹ thuật cho lập trình viên

Developer Guide — hiểu hệ thống trong 15 phút



Câu lạc bộ Lập trình ứng dụng (APC) — Khoa Công nghệ, UMT

Sinh từ mã nguồn tại nhánh `main` · cập nhật 07/09/2026

Nguồn sự thật là `docs/* .md` + schema Prisma; tài liệu này tổng hợp lại.

## Contents

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| <b>1 Tài liệu này dùng để làm gì</b>        | <b>2</b> |
| <b>2 Tổng quan kiến trúc</b>                | <b>2</b> |
| <b>3 Bản đồ mã nguồn</b>                    | <b>3</b> |
| <b>4 Vòng đời một request</b>               | <b>3</b> |
| <b>5 Mô hình dữ liệu</b>                    | <b>3</b> |
| 5.1 Chi tiết trường (rút gọn) . . . . .     | 4        |
| <b>6 Vai trò &amp; phân quyền (RBAC)</b>    | <b>7</b> |
| <b>7 Bản đồ route (web)</b>                 | <b>7</b> |
| <b>8 Chạy local</b>                         | <b>7</b> |
| <b>9 Quy trình đóng góp</b>                 | <b>7</b> |
| <b>10 Chỉ mục tài liệu &amp; phiếu việc</b> | <b>8</b> |
| 10.1 Giữ tài liệu này khớp mã . . . . .     | 8        |

## 1 Tài liệu này dùng để làm gì

Repo đã có 9 tài liệu `docs/*.md` theo từng chủ đề và toàn bộ mã nguồn. Nhưng đọc rời rạc thì khó dựng được *bức tranh tổng thể*. Sổ tay này là **bản đồ**: đọc một lượt là hình dung được hệ thống chạy thế nào, dữ liệu ra sao, mã nằm ở đâu và đóng góp code theo quy trình nào.

**Không thay thế** tài liệu gốc. Khi cần chi tiết nghiệp vụ, luôn quay về `docs/*.md` (mục 10). Khi tài liệu này lệch với mã, *mã và docs/\*.md đúng* — hãy sinh lại PDF (mục 10.1).

### Người mới vào dự án

đọc hết, theo thứ tự.

### Đang bắt tay code

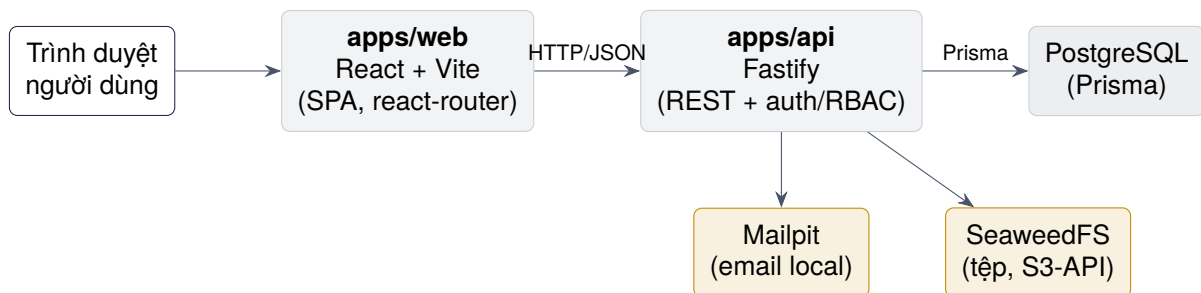
xem mục 3 (bản đồ mã), 8 (chạy local), 4 (quy trình PR).

### Làm backend

xem thêm mục 5 (dữ liệu) và 6 (phân quyền).

## 2 Tổng quan kiến trúc

Một **monorepo TypeScript** quản lý bằng `pnpm workspaces`. Kiến trúc là *modular monolith*: web và api tách nhau nhưng triển khai đơn giản, chưa có microservice / queue / Redis.



| Thành phần            | Vai trò                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>apps/web</code> | Giao diện + điều hướng phía trình duyệt (React/Vite, Tailwind).                                |
| <code>apps/api</code> | HTTP API, xác thực, phân quyền, nghiệp vụ máy chủ (Fastify + Prisma).                          |
| PostgreSQL            | Cơ sở dữ liệu quan hệ; truy cập qua Prisma.                                                    |
| Mailpit               | Hộp thư local để xem email giao dịch (:8025).                                                  |
| SeaweedFS             | Lưu tệp/ảnh theo API tương thích S3 (S3 :9000, quản trị :9001). Production dùng Cloudflare R2. |

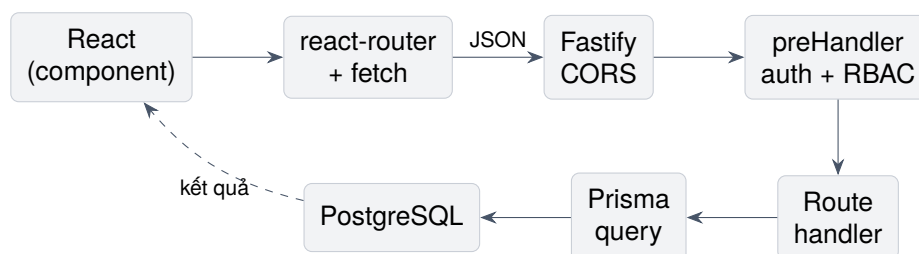
Hạ tầng local dựng bằng Docker Compose (`compose.yaml`). Chưa có staging/production — đó là phạm vi về sau (`docs/06` mục 5).

### 3 Bản đồ mã nguồn

| Đường dẫn                     | Nội dung                                                                                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| apps/web/src/pages/           | Mỗi trang một thư mục; trang chủ ở home/ tách theo từng section.                                      |
| apps/web/src/layouts/         | RootLayout = Navbar + <Outlet/> + Footer dùng chung.                                                  |
| apps/web/src/components/      | Component dùng chung mọi trang (Button, Eyebrow).                                                     |
| apps/web/src/lib/api.ts       | Hàm api(...) gọi API qua /api; lỗi thành ApiError.                                                    |
| apps/web/src/hooks/useApi.ts  | Tải dữ liệu cho trang; dùng với <AsyncState> để có đủ 4 trạng thái.                                   |
| apps/web/src/App.tsx          | Khai báo router (danh sách route, xem mục 7).                                                         |
| apps/api/src/app.ts           | Dùng Fastify, đăng ký CORS, bộ xử lý lỗi và route. Hiện có /health.                                   |
| apps/api/src/lib/             | errors.ts (lỗi { error, message }), password.ts (Argon2id), pagination.ts, ids.ts (mã tra cứu, slug). |
| apps/api/src/db/client.ts     | Prisma client dùng chung (db).                                                                        |
| apps/api/src/config.ts        | Nạp + kiểm biến môi trường bằng Zod.                                                                  |
| apps/api/src/db/schema.prisma | Định nghĩa dữ liệu (nguồn sự thật của DB).                                                            |
| apps/api/src/db/migrations/   | Migration sinh bởi prisma migrate.                                                                    |
| packages/*                    | Kiểu / component thật sự dùng chung (chưa tạo package suy đoán).                                      |
| docs/                         | Tài liệu nghiệp vụ + kỹ thuật (mục 10).                                                               |
| compose.yaml                  | Hạ tầng local (Postgres, Mailpit, SeaweedFS).                                                         |

### 4 Vòng đời một request

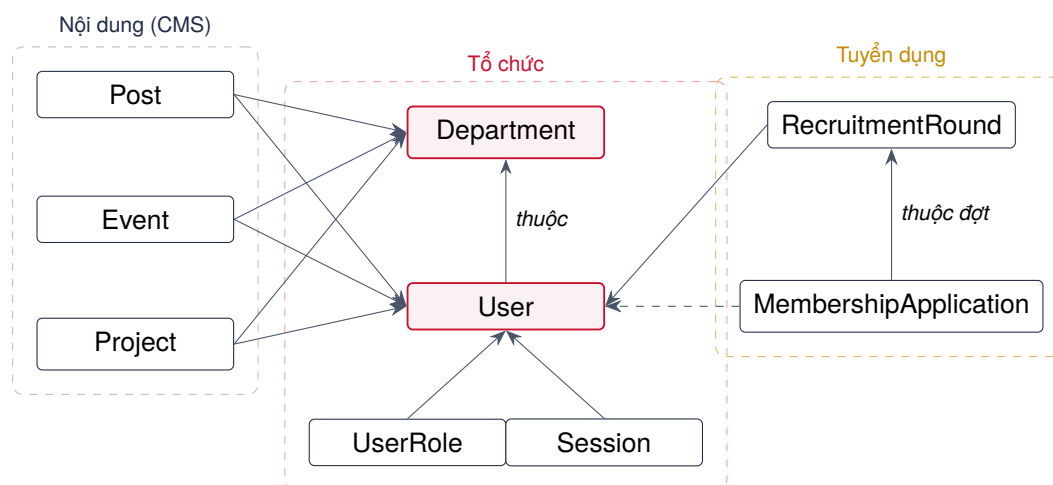
Từ lúc người dùng bấm đến lúc dữ liệu về màn hình:



Điểm cần nhớ: **auth** (anh là ai?) và **RBAC** (anh được làm gì?) nằm ở tầng preHandler — chạy trước mọi handler. Handler chỉ chạy khi đã qua cửa quyền, nên nghiệp vụ không phải tự kiểm quyền rả rác (xem mục 6).

### 5 Mô hình dữ liệu

Sinh từ apps/api/src/db/schema.prisma. Chín thực thể, chia ba nhóm: *Tổ chức*, *Nội dung*, *Tuyển dụng*.



### Quan hệ chính (khóa ngoại):

- User → Department (departmentId, tùy chọn): thành viên thuộc một ban.
- UserRole → User: mỗi dòng là một vai trò quản lý/đặc quyền, kèm phạm vi ban và thời hạn. MEMBER là vai trò nền, không lưu.
- Session → User: phiên đăng nhập lưu ở server.
- Post/Event/Project → User (người tạo, bắt buộc) và → Department (tùy chọn). Post còn có publishedBy.
- RecruitmentRound → User (người tạo).
- MembershipApplication → RecruitmentRound (bắt buộc), Department (ban mong muốn), User (người duyệt), và User 1–1 khi đơn được chấp nhận và chuyển thành thành viên.

## 5.1 Chi tiết trường (rút gọn)

Bỏ qua id, createdAt, updatedAt (mọi bảng đều có).

### Department

| Trường     | Kiểu   | Ghi chú            |
|------------|--------|--------------------|
| name, code | String | code là duy nhất.  |
| status     | enum   | ACTIVE / ARCHIVED. |
| order      | Int    | Thứ tự hiển thị.   |

### User

| Trường                     | Kiểu      | Ghi chú                                          |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------|
| username, email            | String    | Duy nhất; dùng đăng nhập.                        |
| passwordHash               | String    | Băm <b>Argon2id</b> (SEC-02).                    |
| status                     | enum      | PENDING_ACTIVATION / ACTIVE / LOCKED / INACTIVE. |
| mustChangePassword         | Boolean   | Buộc đổi mật khẩu (BR-04).                       |
| isTemporaryPassword        | Boolean   | Đang dùng mật khẩu tạm.                          |
| temporaryPasswordExpiresAt | DateTime? | Hạn mật khẩu tạm.                                |
| failedLoginAttempts        | Int       | Số lần sai liên tiếp (SEC-05).                   |
| lockoutUntil               | DateTime? | Khóa tạm đến thời điểm này.                      |
| fullName, studentId        | String    | Hồ sơ gộp trực tiếp (MEM-02): họ tên, MSSV,      |
| faculty, major, cohort     | String?   | khoa, ngành, khóa,                               |
| avatarUrl, phoneNumber     | String?   | ảnh đại diện, số điện thoại,                     |
| skills, interestAreas      | Json?     | kỹ năng, lĩnh vực quan tâm.                      |

**User**

| Trường       | Kiểu | Ghi chú                                                        |
|--------------|------|----------------------------------------------------------------|
| departmentId | FK?  | Ban đang sinh hoạt.                                            |
| memberStatus | enum | ACTIVE / PAUSED / LEFT — độc lập<br>status tài khoản (MEM-11). |

**UserRole (gán vai trò)**

| Trường                 | Kiểu     | Ghi chú                                                                                  |
|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| userId                 | FK       | Người được gán.                                                                          |
| role                   | enum     | DEPARTMENT_MANAGER / BOARD /<br>TECH_ADMIN.                                              |
| departmentId           | FK?      | Bắt buộc với DEPARTMENT_MANAGER<br>(RP-02).                                              |
| status                 | enum     | PENDING / ACTIVE / EXPIRED /<br>REVOKED. BOARD/TECH_ADMIN chỉ<br>ACTIVE sau khi bật 2FA. |
| startsAt, expiresAt    | DateTime | Thời hạn vai trò (RP-03).                                                                |
| reason, grantedById    |          | Lý do, người cấp (RP-11).                                                                |
| revokedById, revokedAt |          | Người và thời điểm thu hồi.                                                              |

**Session (phiên đăng nhập)**

| Trường            | Kiểu      | Ghi chú                                                  |
|-------------------|-----------|----------------------------------------------------------|
| userId            | FK        | Chủ phiên.                                               |
| tokenHash         | String    | SHA-256 của token trong cookie<br>apc_session; duy nhất. |
| twoFactorVerified | Boolean   | Phiên đã qua mã 2 lớp.                                   |
| lastActiveAt      | DateTime  | Hết hạn sau 8 giờ không hoạt động (SEC-06).              |
| revokedAt         | DateTime? | Đăng xuất, đổi mật khẩu, khóa tài khoản<br>(AUTH-08).    |

**Post (tin tức / bài viết)**

| Trường                                  | Kiểu   | Ghi chú                                 |
|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| title, slug, summary, content           | String | slug duy nhất.                          |
| thumbnailUrl, category                  |        | Ảnh + chuyên mục.                       |
| scope                                   | enum   | PUBLIC / INTERNAL (CMS-05).             |
| status                                  | enum   | DRAFT / PUBLISHED / ARCHIVED.           |
| authorId, publishedById, departmentId   | FK     | Tác giả (bắt buộc), người công bố, ban. |
| publishedAt, metaTitle, metaDescription |        | Thời điểm công bố + SEO.                |

**Event (sự kiện)**

| Trường                   | Kiểu   | Ghi chú                            |
|--------------------------|--------|------------------------------------|
| title, slug, description | String |                                    |
| coverImageUrl, eventType |        | Loại: Workshop/Training/Contest... |
| location, contactPoint   |        | Địa điểm, đầu mối liên hệ.         |

**Event** (sự kiện)

| Trường                    | Kiểu     | Ghi chú                                                    |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
| status                    | enum     | DRAFT / PUBLISHED / CANCELLED / ENDED / ARCHIVED (EVT-12). |
| startAt, endAt            | DateTime | Thời gian diễn ra.                                         |
| createdById, departmentId | FK       | Người tạo (bắt buộc), ban.                                 |

Chưa có bảng đăng ký/điểm danh — thêm ở việc E2 (docs/plan/E-su-kien.md).

**Project** (dự án)

| Trường                     | Kiểu    | Ghi chú                                                       |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------------------|
| title, slug, description   | String  | slug duy nhất.                                                |
| thumbnailUrl, technologies |         | technologies là JSON ( <code>[ "React", "Node.js" ]</code> ). |
| projectUrl, sourceUrl      | String? | Link sản phẩm, mã nguồn.                                      |
| status                     | enum    | DRAFT (Ẩn) / PUBLISHED (Công khai) / ARCHIVED.                |
| createdById, departmentId  | FK      | Người tạo (bắt buộc), ban.                                    |

**RecruitmentRound** (đợt tuyển)

| Trường                   | Kiểu     | Ghi chú                           |
|--------------------------|----------|-----------------------------------|
| title, slug, description | String   | slug duy nhất.                    |
| status                   | enum     | DRAFT / OPEN / CLOSED / ARCHIVED. |
| opensAt, closesAt        | DateTime | Cửa sổ mở đơn.                    |
| createdById              | FK       | Người tạo (BOARD).                |

Câu hỏi theo đợt lưu ở cột JSON `questions` của `RecruitmentRound` (thêm ở việc R2), không có bảng riêng. Câu trả lời lưu ở `answers` của đơn, theo `id` câu hỏi.

**MembershipApplication** (đơn ứng tuyển)

| Trường                                 | Kiểu    | Ghi chú                                                        |
|----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|
| profileCode                            | String  | Mã tra cứu công khai (CSPRNG, REC-06), duy nhất.               |
| recruitmentRoundId                     | FK      | Thuộc đợt tuyển.                                               |
| applicantName, applicantEmail          | String  | Thông tin ứng viên.                                            |
| studentId, faculty, major, cohort      |         | MSSV, khoa, ngành, khóa.                                       |
| desiredDepartmentId                    | FK?     | Ban mong muốn.                                                 |
| skills, experience, answers            |         | <code>answers</code> là JSON (trả lời tự do).                  |
| status                                 | enum    | NEW / REVIEWING / INTERVIEW / ACCEPTED / REJECTED / WITHDRAWN. |
| internalNote, reviewedById, reviewedAt |         | Ghi chú nội bộ (không lộ cho ứng viên, BR-07).                 |
| convertedUserId, convertedAt           | FK? 1-1 | Trở tới <code>User</code> khi chuyển thành thành viên.         |

Ràng buộc duy nhất: một email / một MSSV chỉ nộp một lần trong cùng đợt (REC-05, BR-05).

## 6 Vai trò & phân quyền (RBAC)

Bốn vai trò, phân quyền theo *vai trò* và *phạm vi*. Chi tiết ma trận: `docs/02-roles-permissions.md`.

| Vai trò            | Mục đích                                               | Phạm vi      |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| MEMBER             | Dùng Portal, quản lý hồ sơ cá nhân, đăng ký hoạt động. | Cá nhân      |
| DEPARTMENT_MANAGER | Quản lý thành viên/nội dung/sự kiện trong ban.         | Ban của mình |
| BOARD              | Quản lý toàn bộ nghiệp vụ câu lạc bộ.                  | Toàn CLB     |
| TECH_ADMIN         | Vận hành, bảo mật, cấu hình hệ thống.                  | Hệ thống     |

Ba nguyên tắc phải nhớ khi viết API:

- **Phạm vi (SCOPE):** DEPARTMENT\_MANAGER chỉ dùng dữ liệu ban mình; ban khác trả **404** (`docs/02 §12`).
- **Không tự nâng quyền:** không ai tự cấp vai trò / mở rộng phạm vi cho chính mình (RP-05).
- **TECH\_ADMIN không phải super-admin nghiệp vụ:** quyền kỹ thuật không dùng để đọc/sửa dữ liệu nghiệp vụ.

Cửa quyền đặt ở `preHandler` (`requireAuth`, `requireRole`, `requireScope`) — xem PR A1 trong `docs/plan/A-dang-nhap.md`.

## 7 Bản đồ route (web)

URL dùng segment tiếng Anh (`docs/04 §3.2`). Khai báo trong `apps/web/src/App.tsx`.

| Route        | Truy cập      | Trang                                 |
|--------------|---------------|---------------------------------------|
| /            | Công khai     | Trang chủ (đã dựng).                  |
| /about       | Công khai     | Về APC.                               |
| /news        | Công khai     | Tin tức.                              |
| /events      | Công khai     | Sự kiện.                              |
| /projects    | Công khai     | Dự án.                                |
| /recruitment | Công khai     | Gia nhập APC (đợt tuyển + form).      |
| /login       | Công khai     | Đăng nhập.                            |
| /admin       | <b>Bảo vệ</b> | Khu quản trị (cần đăng nhập + quyền). |
| *            | —             | 404.                                  |

Hiện các trang trong (trừ trang chủ) là stub Placeholder; Giai đoạn 1 trong `docs/plan` thay bằng trang thật.

## 8 Chạy local

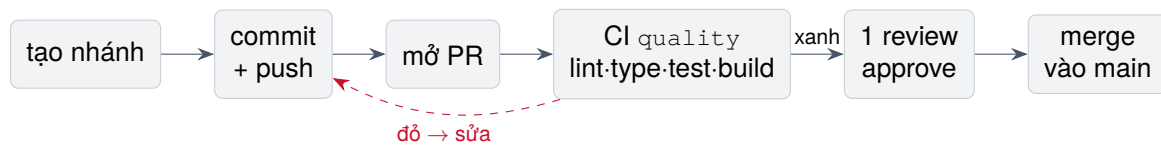
Chi tiết đầy đủ: `docs/07-local-development.md`. Tóm tắt:

```
pnpm install          # cài dependencies
pnpm infra:up         # bật Postgres + Mailpit + SeaweedFS (Docker)
pnpm --filter @apc/api db:migrate # tạo bảng
pnpm --filter @apc/api db:seed   # nạp dữ liệu mẫu (việc D1)
pnpm dev              # chạy web + api
pnpm check            # lint + typecheck + test + build (đúng cái CI chạy)
```

Cổng: web : 5173, api : 3000, Mailpit : 8025, kho tệp : 9000/ : 9001. Biến môi trường trong `.env` (mẫu ở `.env.example`); **không commit** `.env`, không hardcode secret.

## 9 Quy trình đóng góp

Nhánh main được bảo vệ: **không push thẳng**. Mọi thay đổi đi qua Pull Request.



- Một task = một nhánh = một PR. Tên nhánh theo mã việc (vd a1-phan-quyen).
- PR phải: CI quality **xanh** + **1 review approve** (tác giả không tự duyệt được).
- Không bắt đầu task khi *phụ thuộc* chưa xong (vd trang quản trị cần A1 phân quyền xong trước).
- Không commit secret / dữ liệu cá nhân thật / tên đối tác chưa được phép công bố.

## 10 Chỉ mục tài liệu & phiếu việc

| Tài liệu                           | Vai trò                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| docs/00-project-charter.md         | Bài toán, mục tiêu, ranh giới MVP.                   |
| docs/01-prd.md                     | Yêu cầu + tiêu chí nghiệm thu chi tiết.              |
| docs/02-roles-permissions.md       | Vai trò, phạm vi, ma trận quyền.                     |
| docs/03-user-flows.md              | Luồng chính, lỗi, kết quả.                           |
| docs/04-sitemap.md                 | Trang, route, điều hướng.                            |
| docs/05-feature-catalog.md         | Thứ tự triển khai chức năng.                         |
| docs/06-architecture.md            | Kiến trúc + quyết định kỹ thuật đã chốt.             |
| docs/07-local-development.md       | Cài đặt, chạy, kiểm tra local.                       |
| docs/08-handover.md                | Điều kiện bàn giao cho APC.                          |
| DESIGN.md                          | Màu, chữ, layout, component.                         |
| AGENTS.md                          | Luật chung cho AI khi code trong repo.               |
| docs/plan/                         | Kế hoạch + phiếu việc theo mảng (mỗi người 1 phiếu). |
| APC-Portal-Ke-hoach-cong-viec.xlsx | Theo dõi trạng thái từng PR.                         |

### 10.1 Giữ tài liệu này khớp mã

PDF này **chụp lại** trạng thái tại thời điểm sinh — nó không tự cập nhật. Khi schema hoặc kiến trúc đổi, sửa docs/tech/developer-guide.tex rồi sinh lại:

```
cd docs/tech && xelatex developer-guide.tex && xelatex developer-guide.tex
```